

NCERT व स्टेट बोर्ड फाउंडेशन नोट्स

कक्षा 6-12 सारांश नोट्स + 75 अभ्यास प्रश्न

विज्ञान • इतिहास • भूगोल • राजव्यवस्था • अर्थव्यवस्था • पर्यावरण

24

पृष्ठ

75

प्रश्न

3

भाषाएँ

MPSC / UPSC / प्रतियोगी परीक्षाओं की बुनियादी तैयारी हेतु

NCERT व महाराष्ट्र राज्य बोर्ड पाठ्यपुस्तकों की मूल अवधारणाओं का
विषयवार सारांश

प्रत्येक उत्तर प्रोग्राम से जाँचा हुआ • उत्तरकुंजी अंत में

⚠ इमानदार सूचना: यह NCERT/राज्य बोर्ड पुस्तकों पर आधारित **स्वयं-निर्मित**

अध्ययन सारांश है — आधिकारिक पुस्तकों की नकल नहीं।

पाठ्यक्रम व परीक्षा-पैटर्न हेतु आधिकारिक ncert.nic.in / mpsc.gov.in देखें।

www.knikviradigital.in

भौतिक विज्ञान — मूल अवधारणाएँ (कक्षा 6-12 सारांश)

- चाल/वेग = दूरी ÷ समय; SI मात्रक m/s
- त्वरण = वेग परिवर्तन की दर; मात्रक m/s²
- न्यूटन का पहला नियम — जड़त्व का नियम
- दूसरा नियम: बल $F = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$
- तीसरा नियम: क्रिया-प्रतिक्रिया समान व विपरीत
- गुरुत्वीय त्वरण $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$
- चंद्र पर गुरुत्व पृथ्वी का 1/6
- कार्य $W = \text{बल} \times \text{विस्थापन}$; मात्रक जूल
- गतिज ऊर्जा $KE = \frac{1}{2}mv^2$; स्थितिज $PE = mgh$
- शक्ति $P = \text{कार्य} \div \text{समय}$; मात्रक वाट
- घर्षण गति घटाता है; स्नेहक से कम होता है
- दाब $P = \text{बल} \div \text{क्षेत्रफल}$; मात्रक पास्कल
- आर्किमिडीज सिद्धांत — उत्प्लावन बल
- घनत्व = द्रव्यमान ÷ आयतन; जल 1000 kg/m³
- प्रकाश-वेग $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; निर्वात में अधिकतम
- अपवर्तन — माध्यम बदलने पर प्रकाश मुड़ता है
- ध्वनि वेग वायु में $\approx 340 \text{ m/s}$; निर्वात में नहीं
- ओम नियम: $V = I \times R$
- SI मूल मात्रक 7 — मीटर, kg, सेकंड आदि
- $0^\circ\text{C} = 273 \text{ K} = 32^\circ\text{F}$; तापमान के 3 पैमाने

< रॉपिड रिव्हिजन — झटपट देखें

< वज़न = $m \times g$; द्रव्यमान अपरिवर्तित

< दुवों पर g अधिक

< न्यूटन — बल का मात्रक

< जूल — कार्य; वाट — शक्ति; पास्कल — दाब

< समवेग — समान दिशा में समान वेग

< ऊर्जा संरक्षण नियम

< लोलक — $PE \leftrightarrow KE$; आवर्तकाल $T \propto \sqrt{L}$

< विद्युत शक्ति $P = V \times I$; बिल kWh में

प्राचीन भारतीय इतिहास

- पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण – क्रम
- सिंधु सभ्यता (c. 2500 BCE) – हड़प्पा, मोहनजोदड़ो
- हड़प्पा उत्खनन – 1921, दयाराम साहनी
- महास्नानागार – मोहनजोदड़ो; लोथल – बंदर
- सिंधु वासी कांस्य जानते थे; लोहा नहीं
- ऋग्वेद – प्राचीनतम (4 वेद)
- 16 महाजनपद – मगध सर्वप्रबल
- बुद्ध – जन्म 563 ई.पू. लुंबिनी; ज्ञान बोधगया
- बौद्ध धर्म – 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग
- महावीर – 24वें तीर्थंकर; पार्श्वनाथ 23वें
- चंद्रगुप्त मौर्य – 322 ई.पू.; चाणक्य (अर्थशास्त्र)
- अशोक – कलिंग युद्ध 261 ई.पू.; शिलालेख ब्राह्मी
- गुप्तकाल – स्वर्ण युग; समुद्रगुप्त (प्रयाग प्रशस्ति)
- आर्यभट – शून्य; कालिदास – अभिज्ञानशाकुंतलम्
- सांची स्तूप; अजंता-एलोरा गुफाएँ

रॉपिड रिव्हिजन – झटपट देखें

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✧ सिंधु सभ्यता = कांस्य-युगीन नगरीय ✧ चाणक्य – अर्थशास्त्र (विष्णुगुप्त) ✧ गुप्त दरबारी कवी – कालिदास ✧ बौद्ध स्थापत्य – स्तूप | <ul style="list-style-type: none"> ✧ हर्षवर्धन – कन्नौज; कादंबरी – बाणभट्ट ✧ ऋग्वैदिक सरस्वती – पवित्रतम ✧ अजंता – बौद्ध भित्ति चित्र ✧ मेहरगढ़ – कृषि बस्ती |
|---|--|

□ अभ्यास S1 – विज्ञान (15 प्रश्न)

📌 अभ्यास S1 – विज्ञान (15 प्रश्न) – उत्तरकुंजी पृष्ठ 24 पर

- कोशिका का "ऊर्जा गृह" किसे कहते हैं?
१) माइटोकॉन्ड्रिया २) केन्द्रक ३) रायबोसोम ४) हरितलवक
- न्यूटन का दूसरा नियम क्या है?
१) $P = W/t$ २) $F = m \times a$ ३) $E = mc^2$ ४) $V = IR$
- पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
१) NaCl २) NH₃ ३) H₂O ४) CO₂
- निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना है?
१) 340 m/s २) 1500 m/s ३) 3×10^6 m/s ४) 3×10^8 m/s
- वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं?
१) 206 २) 238 ३) 186 ४) 306
- विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है?
१) रिकेट्स २) स्कर्वी ३) रातांधळेपणा ४) बेरी-बेरी
- मलेरिया किस मच्छर से फैलता है?
१) क्युलेक्स २) माशी ३) अँनोफिलीज ४) एडीज
- प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं?
१) कार्बन डायऑक्साइड २) नाइट्रोजन ३) मिथेन ४) ऑक्सीजन
- पहला टीका (चेचक का) किसने बनाया?
१) एडवर्ड जेनर २) फ्लेमिंग ३) पाश्चर ४) किटासाटो
- ओम का नियम क्या है?
१) $W = Pt$ २) $V = I \times R$ ३) $F = m \times a$ ४) $P = V \times t$
- ओज़ोन परत हमें किससे बचाती है?
१) उल्कापिंडांपासून २) आम्लवृष्टीपासून ३) अतिनील (UV) किरणें ४) सौर वायुपासून
- सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
१) 80/120 mmHg २) 100/60 mmHg ३) 140/100 mmHg ४) 120/80 mmHg
- मिश्र धातु "पीतल" किन धातुओं से बनती है?
१) तांबे व ज़िंक २) तांबे व कथील ३) लोहे व कथील ४) अल्युमिनियम व ज़िंक
- ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया?
१) व्हिटेकर २) लिंडेमन ३) डार्विन ४) मेंडेल
- हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं?
१) 3 २) 6 ३) 4 ४) 2

□ उत्तरकुंजी — सभी अभ्यास सेट (S1-S5)

अभ्यास S1 — विज्ञान (15 प्रश्न)

१→१.२→२.३→३.४→४.५→५.६→६.७→७.८→८.९→९.१०→१०.११→११.१२→१२.१३→१३.१४→१४.१५→१५

□ प्र.१→१ (ATP ऊर्जा येथे तयार होते) · प्र.४→४ (ध्वनीवेग 340 m/s असल्याने फसवू नका) · प्र.६→२ (A→रातांधळेपणा, B1→बेरी-बेरी, D→रिकेट्स) · प्र.७→३ (एडीज → डेंग्यू/चिकुनगुन्या) · प्र.९→१ (वर्ष 1796) · प्र.१३→१ (कांसे = Cu + Sn) · प्र.१५→३ (2 अलिंद + 2 निलोट)

अभ्यास S2 — इतिहास (15 प्रश्न)

१→४.२→१.३→२.४→३.५→४.६→५.७→६.८→७.९→८.१०→९.११→१२.१२→३.१३→४.१४→१.१५→२

□ प्र.१→४ (लोथल = बंदर) · प्र.३→२ (जन्म लुंबिनी, पहिले उपदेश सारनाथ) · प्र.४→३ (युद्धानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला) · प्र.५→४ (कुतुबुद्दीन ऐबक — गुलाम वंश) · प्र.६→१ (मुघल साम्राज्याची सुरुवात) · प्र.७→२ (रायगडावर; जन्म शिवनेरी 1630) · प्र.८→३ (A.O. ह्यूम; पहिले अध्यक्ष बॅनर्जी) · प्र.९→४ (जलियांवाला 1919, भारत छोडो 1942) · प्र.११→२ (आर्य समाज 1875, ब्राह्मो 1828) · प्र.१३→४ (ऑगस्ट क्रांती) · प्र.१४→१ (ऐबकांनी सुरुवात केली)

अभ्यास S3 — भूगोल (15 प्रश्न)

१→३.२→४.३→१.४→२.५→३.६→४.७→१.८→२.९→३.१०→४.११→१.१२→२.१३→३.१४→४.१५→१

□ प्र.१→३ (1 रशिया, 2 कॅनडा, 3 चीन, 4 USA) · प्र.२→४ (~2525 किमी) · प्र.४→२ (महाराष्ट्र दिन) · प्र.५→३ (6 महसूली विभाग) · प्र.६→४ (1646 मी; अहिल्यानगर जिल्हा) · प्र.७→१ (8598 मी; एव्हरेस्ट नेपाळात) · प्र.८→२ (उगम त्र्यंबक, नाशिक) · प्र.१०→४ (जगातील लांब बंधांपैकी एक) · प्र.११→१ (सर्वात खोल खाई — मेरिना) · प्र.१२→२ (आफ्रिका खंडात) · प्र.१५→१ (गुजरात ते मिझोराम)

अभ्यास S4 — राजव्यवस्था व अर्थ (15 प्रश्न)

१→२.२→३.३→४.४→१.५→२.६→३.७→४.८→१.९→२.१०→३.११→४.१२→१.१३→२.१४→३.१५→४

□ प्र.१→२ (स्वीकार 26 नोव्हें 1949) · प्र.२→३ (घटनासमिती अध्यक्ष — राजेंद्र प्रसाद) · प्र.३→४ (आंबेडकर युगात नव्हते) · प्र.४→१ (DPSP भाग 4, कर्तव्ये 4A) · प्र.५→२ (घटनात्मक उपायांचा हक्क) · प्र.६→३ (कायम सभागृह) · प्र.७→४ (कलम 110) · प्र.८→१ (कलम 148) · प्र.९→२ (74 वी — नगरी संस्था) · प्र.१०→३ (राष्ट्रीयकरण 1949) · प्र.११→४ (101 वी घटनादुरुस्ती) · प्र.१२→१ (MPC मध्ये 6 सदस्य) · प्र.१३→२ (वार्षिक वित्तीय विवरण) · प्र.१४→३ (इंदिरा गांधी सरकार) · प्र.१५→४ (योजना आयोगाच्या जागी)

अभ्यास S5 — मिश्र मॉक (15 प्रश्न)

१→१.२→२.३→३.४→४.५→५.६→६.७→७.८→८.९→९.१०→१०.११→११.१२→१२.१३→१३.१४→१४.१५→१५

□ प्र.१→१ (वर्ष 1928) · प्र.२→२ (1936, उत्तराखंड) · प्र.३→३ (शून्याचे संशोधन) · प्र.४→४ (1837 मध्ये) · प्र.५→१ (पित्त स्रवते) · प्र.६→२ (थायरॉइड) · प्र.७→३ (वन्यजीव कायदा 1972) · प्र.८→४ (बुध, शुक्र, पृथ्वी) · प्र.१०→२ (2017 पासून) · प्र.१२→४ (प्रशांत महासागरात) · प्र.१४→२ (डि. उदयकुमार) · प्र.१५→३ (डेव्हिस कप = टेनिस)